2.1. DEFINICIÓN. FUNCIONES ELEMENTALES

2.1.1. Definición de función compleja

Definición 2.1.1:

Dado un subconjunto S del plano complejo $\boldsymbol{C}$, se denomina ***función compleja de una variable compleja*** $f(z)$ a una aplicación $f : S \to \boldsymbol{C}$ tal que a cada valor $z \in S \subseteq \boldsymbol{C}$ le corresponde un único número complejo $f(z)$.

Si $z = x + \mathrm{i}\cdot y$, la función $f(z)$ se puede expresar de la forma

$$f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}\cdot v(x, y),$$

donde u y v son funciones de dos variables reales que representan respectivamente la parte real y la parte imaginaria de $f(z)$.

Así, por ejemplo, la función $f(z) = z^2 + 1$ se puede expresar como:

$$f(z) = (x + \mathrm{i}\cdot y)^2 + 1 = x^2 - y^2 + 2x\cdot y\cdot \mathrm{i} + 1 = u(x, y) + \mathrm{i}\cdot v(x, y),$$

con $u(x, y) = x^2 - y^2 + 1$ y $v(x, y) = 2x\cdot y$.

Definición 2.1.2:

Se llama ***dominio*** de la función al conjunto S de puntos en los que la función está definida, y se llama ***imagen*** de f al conjunto formado por todos los valores complejos que toma la función. Si no se especifica, el dominio es el máximo subconjunto del plano complejo $\boldsymbol{C}$ en el que la función está definida.

De la expresión $f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}\cdot v(x, y)$ se deduce que una función compleja por una parte se puede suponer similar a una función de una variable real, puesto que a cada número complejo z le corresponde un valor complejo

$f(z)$. Pero por otra parte se puede tomar como el resultado de aplicar las funciones u y v que están definidas en un subconjunto de $\Re^2$, y desde este punto de vista f podría considerarse próxima a las funciones definidas en $\Re^2$. Es precisamente esta situación la que hace que las funciones complejas tengan propiedades diferentes a las de las funciones reales.

2.1.2. Funciones Elementales

2.1.2.1. Polinomios

Definición 2.1.3:

Los ***polinomios complejos*** son funciones de la forma

$$f(z) = a_n \cdot z^n + a_{n-1} \cdot z^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot z + a_0,\ a_j \in \boldsymbol{C} \text{ para } j = 0,\ldots, n.$$

Las partes real e imaginaria de una función polinómica compleja son funciones polinómicas de dos variables reales. Así, por ejemplo:

$$f(z) = 2z^2 + 3 = 2(x + i \cdot y)^2 + 3 = (2(x^2 - y^2) + 3) + i \cdot (4\, x \cdot y) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$$

Es importante resaltar que una función polinómica compleja es aquélla que se puede expresar como una combinación lineal de potencias de exponente natural de z, ya que puede ocurrir que $u(x, y)$ y $v(x, y)$ sean funciones polinómicas en $\Re^2$ y sin embargo $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ no sea un polinomio complejo. Un ejemplo es la función $f(z) = (x^2 + y^2) + i \cdot (x^2 - y^2)$, que no se puede expresar de la forma $a\, z^2 + b \cdot z + c$, y por tanto no es un polinomio complejo.

Las funciones polinómicas complejas están definidas en todo el plano complejo.

2.1.2.2. Funciones racionales

Definición 2.1.4:

De forma análoga al caso real, se denomina ***función racional*** a una función definida como cociente de dos polinomios:

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}.$$

Como en el caso real, las funciones racionales se pueden definir en todo el plano complejo, salvo en el conjunto de los números complejos que anulen el denominador, que son las raíces del polinomio $Q(z)$.

Así, por ejemplo, la función:

$$f(z) = \frac{2z^2 + 1}{z^2 + 1}$$

está definida para todo valor complejo del plano salvo para $z = i$ y $z = -i$.

2.1.2.3. Función exponencial

Definición 2.1.5:

Dado el número complejo $z = x + iy$, la ***función exponencial compleja*** se define a través de la fórmula de Euler introducida en el capítulo anterior

$$f(z) = exp(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x (cos\ y + i \cdot sen\ y).$$

La función así definida es una extensión de la función exponencial real, puesto que si z es un número real se tiene que $y = 0$ y entonces $f(x) = e^x$.

Propiedades

La función exponencial compleja tiene las siguientes propiedades:

1. Dados z, $w \in \boldsymbol{C}$, $e^{z+w} = e^z \cdot e^w$.

2. Si $z = x + i \cdot y$, $|e^z| = e^x$, $|e^{iy}| = 1$.

3. $e^z = 1$ si y sólo si $z = 2k \cdot \pi \cdot i$, siendo $k \in \boldsymbol{Z}$.

4. $e^{-z} = \left(e^z\right)^{-1}$.

5. $(e^z)^n = e^{nz}$.

Observaciones. Las propiedades anteriores indican que la función exponencial compleja mantiene en general las propiedades de la función exponencial real. Existen sin embargo dos diferencias importantes entre ellas que se presentan a continuación.

La primera diferencia es que la función exponencial real es una función inyectiva, que está definida en todos los puntos de la recta real y toma todos los valores comprendidos en el intervalo $(0, \infty)$. La función exponencial compleja está definida para todo punto del plano complejo $\boldsymbol{C}$ pero no es una función inyectiva, puesto que para todo z se tiene que $e^{z+2\pi i} = e^z$. Es por tanto una ***función periódica, de periodo $2\pi i$***, que se repite en bandas horizontales del plano complejo, de amplitud 2π. Esto es algo que es necesario tener en cuenta si se quiere estudiar la existencia de la función inversa.

La segunda diferencia entre las funciones exponencial real y compleja es que la función exponencial compleja puede tomar valores reales negativos, en contra de lo que sucede en el caso real. De hecho se puede demostrar a través de la definición de logaritmo complejo que **puede tomar cualquier valor complejo salvo el 0**. Esto es razonable si se tiene en cuenta que el módulo de

e^z es e^x, $|e^z| = e^x$, que toma todos los posibles valores reales positivos, salvo el valor cero, y el argumento de e^z es la parte imaginaria de z. Se comprobará este hecho de manera formal cuando se haya definido el logaritmo complejo.

2.1.2.4. Funciones trigonométricas

Las fórmulas de Euler permiten asegurar que, para todo $x \in \Re$,

$$e^{ix} = \cos x + i \cdot \operatorname{sen} x \qquad \text{y} \qquad e^{-ix} = \cos x - i \cdot \operatorname{sen} x.$$

Se tiene entonces que si $x \in \Re$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \qquad \text{y} \qquad \operatorname{sen} x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Es razonable extender las funciones seno y coseno al plano complejo definiéndolas para todo $z \in \boldsymbol{C}$ como:

Definición 2.1.6:

Las funciones trigonométricas complejas seno y coseno se definen:

$$\boldsymbol{\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}} \qquad \text{y} \qquad \boldsymbol{\operatorname{sen} z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}}.$$

Propiedades

Estas funciones así definidas conservan, para todo z, $w \in \boldsymbol{C}$, las siguientes propiedades:

1. $\cos(-z) = \cos(z)$, $\operatorname{sen}(z) = -\operatorname{sen}(z)$
2. $\cos^2(z) + \operatorname{sen}^2(z) = 1$
3. $\operatorname{sen}(z + w) = \operatorname{sen}(z) \cdot \cos(w) + \operatorname{sen}(w) \cdot \cos(z)$

   $\cos(z + w) = \cos(z) \cdot \cos(w) - \operatorname{sen}(z) \cdot \operatorname{sen}(w)$.

Las funciones *sen* z y *cos z* se diferencian de las correspondientes funciones reales en que pueden tomar valores complejos cuyo módulo no esté acotado, al contrario del seno y el coseno reales, cuyos valores están acotados entre –1 y 1. En efecto, basta tener en cuenta que para todo $x \in \Re$**:**

$$cos\ (\mathrm{i}\cdot x) = \frac{e^{-x} + e^{x}}{2} \quad \text{y} \qquad sen\ (\mathrm{i}\cdot x) = \frac{e^{-x} - e^{x}}{2i},$$

de manera que para valores de *x* suficientemente grandes los módulos de los complejos asociados son mayores o iguales que cualquier valor real que fijemos.

Ceros de las funciones *sen z* y *cos z*.

Las funciones *sen z* y *cos z* sólo toman el valor cero en puntos de la recta real; es decir, los ceros de las funciones complejas *sen z* y *cos z* coinciden con los ceros de sus correspondientes reales. Esto se puede comprobar fácilmente expresando *sen z* y *cos z* en forma binómica: si $z = x + \mathrm{i}\cdot y$,

$$sen\ z = sen\ x \cdot cosh\ y + \mathrm{i}\cdot cos\ x \cdot senh\ y$$

$$cos\ z = cos\ x \cdot cosh\ y - \mathrm{i}\cdot sen\ x \cdot senh\ y.$$

Así,

$$sen\ z = 0 \Leftrightarrow y = 0 \text{ y } sen\ x = 0 \Leftrightarrow z = 2\cdot k\cdot\pi,\ k \in \mathbf{Z}$$

$$cos\ z = 0 \Leftrightarrow y = 0 \text{ y } cos\ x = 0 \Leftrightarrow z = (2k + 1)\cdot\pi/2,\ k \in \mathbf{Z}.$$

Las restantes funciones trigonométricas se definen de la misma forma que en el caso real. Así, por ejemplo, la ***tangente*** es

$$tg\ z = sen\ z\ /\ cos\ z,$$

y esta definida en todos aquellos valores complejos en los que no se anula el

denominador, es decir, para $z \neq (2k + 1)\cdot\pi/2$, $k \in \mathbf{Z}$..

2.1.2.5. Funciones hiperbólicas

Las funciones hiperbólicas se definen de forma similar a las funciones hiperbólicas de una variable real.

Definición 2.1.7:

Las funciones ***seno*** y ***coseno hiperbólicos*** se definen para cada $z \in \boldsymbol{C}$ como:

$$\textbf{\textit{cosh}}\ z = \frac{e^{z} + e^{-z}}{2} \quad \text{y} \qquad \textbf{\textit{senh}}\ z = \frac{e^{z} - e^{-z}}{2}.$$

De la propia definición se deduce de manera inmediata la relación del seno y el coseno hiperbólicos con el seno y el coseno. Se tiene:

$$\textit{senh}\ z = -\,\mathrm{i}\cdot\textit{sen}\ (\mathrm{i}\cdot z) \qquad \textit{cosh}\ z = \textit{cos}\ (\mathrm{i}\cdot z)$$

$$\textit{sen}\ z = -\,\mathrm{i}\cdot\textit{senh}\ (\mathrm{i}\cdot z) \qquad \textit{cos}\ z = \textit{cosh}\ (\mathrm{i}\cdot z).$$

Propiedades

Las funciones hiperbólicas se comportan también de forma análoga a las correspondientes reales. Se tienen, para todo z, $w \in \boldsymbol{C}$, las siguientes propiedades:

1. $\textit{cosh}\ (-z) = \textit{cosh}\ (z)$, $\textit{senh}\ (-z) = -\textit{senh}\ (z)$.
2. $\textit{cosh}^2\ (z) - \textit{senh}^2\ (z) = 1$.
3. $\textit{senh}\ (z + w) = \textit{senh}\ (z) \cdot \textit{cosh}\ (w) + \textit{senh}\ (w) \cdot \textit{cosh}\ (z)$.

   $\textit{cosh}\ (z + w) = \textit{cosh}\ (z) \cdot \textit{cosh}\ (w) + \textit{senh}\ (z) \cdot \textit{senh}\ (w)$.
4. $\textit{senh}\ z = \textit{senh}\ x \cdot \textit{cos}\ y + \mathrm{i}\cdot\textit{cosh}\ x \cdot \textit{sen}\ y.$

$$\cosh z = \cosh x \cdot \cos y + i \cdot \operatorname{senh} x \cdot \operatorname{sen} y.$$

De la relación entre las funciones *senh z* y *cosh z* se deduce de manera inmediata que la función *senh z* toma el valor cero en los puntos $z_n = n \cdot \pi \cdot i$, mientras que los ceros de *cosh z* están en los puntos $z_n = (n + 1/2) \cdot \pi \cdot i$

Las restantes funciones hiperbólicas se definen de la misma forma que en el caso real. Así, por ejemplo, la tangente hiperbólica es:

$$\operatorname{tgh} z = \operatorname{senh} z / \cosh z,$$

y esta definida en todos aquellos valores complejos en los que no se anula el denominador.

2.1.2.6. Función logaritmo

El logaritmo complejo se introduce como la función inversa de la función exponencial. La primera dificultad está en el hecho de que la función exponencial no es una función inyectiva, y por tanto la función inversa asociada no va a ser una correspondencia unívoca, como sucede en la definición usual de función, sino que va a ser una función multívoca, tal que a cada número complejo distinto de cero le va a asociar infinitos valores complejos.

Definición 2.1.8:

Dado $z = x + i \cdot y \in \boldsymbol{C}$, $z \neq 0$, se define:

$$\boldsymbol{\log z = \ln |z| + i \cdot (\arg z + 2k \cdot \pi),\ k \in Z}$$

Así, por ejemplo:

a) $\log i = \ln |i| + i \cdot (\pi/2 + 2k \cdot \pi) = i \cdot (\pi/2 + 2k \cdot \pi)$, $k \in \boldsymbol{Z}$

b) $\log (-1) = i\,(\pi + 2k \cdot \pi)$, $k \in \boldsymbol{Z}$

c) $log\ (1+ i) = ln\ \sqrt{2}\ + i\cdot(\pi/4 + 2k\cdot\pi),\ k \in \boldsymbol{Z}$

El logaritmo asocia entonces a cada número complejo infinitos valores complejos, que tienen la misma parte real pero su parte imaginaria difiere entre ellos un múltiplo entero de 2π.

Si se restringen los valores del argumento de *z* a un determinado intervalo de amplitud 2π, como puede ser el intervalo $[-\pi, \pi)$, el logaritmo complejo se convierte en una función unívoca que se denomina ***logaritmo principal*****,** o ***determinación principal del logaritmo***, y se denota con mayúscula

$$\boldsymbol{Log\ z = ln\ |z| + i\cdot Arg\ (z),\ Arg\ (z) \in [-\pi, \pi).}$$

Propiedades

1. $log\ (z\cdot w) = log\ z + log\ w$.

2. $log\ (\frac{z}{w}) = log\ z - log\ w.$

3. $Log\ (z\cdot w) = log\ z + log\ w \pm 2k\cdot\pi\cdot i.$

Observación: Es importante tener en cuenta que mientras $exp\ (Log\ z) = z,$ cualquiera que sea el valor de *z, Log* (*exp z*) puede tomar un valor distinto de *z*. En efecto, si $z = x + i\cdot y$ es tal que $y > \pi$, se tiene que

$$Log\ (e^z) = ln\ (e^x) + i\cdot Arg\ (e^z) = x + i\cdot(y - 2k\cdot\pi) = z - 2k\cdot\pi\cdot i \neq z.$$

Se puede comprobar ahora de manera formal que la función exponencial puede tomar cualquier valor complejo distinto de 0. En efecto, si se fija un número complejo $w \neq 0$, existe otro número complejo, *z**, tal que $e^{z^*} = w$. Basta tomar $z^* = ln\ |w| + i\cdot arg\ w$. Se tiene entonces:

$e^{z^*} = e^{ln|w|} \cdot (cos(arg\ w) + i \cdot sen(arg\ w)) = |w| \cdot (cos(arg\ w) + i \cdot sen(arg\ w)) = w.$

2.1.2.7. Funciones definidas como potencias

Potencias complejas

El logaritmo complejo permite extender las potencias al campo complejo. Se puede así tomar un número complejo distinto de 0 y elevarlo a un determinado exponente complejo a través de la siguiente definición

Definición 2.1.9:

Dados los números complejos *c* y *d*, con $c \neq 0$, se define:

$$\boldsymbol{c^d = exp\ (d \cdot log\ c\ ).}$$

La expresión anterior representa a infinitos números complejos.

Así, por ejemplo:

a) $i^{-2i} = exp\ (-2i \cdot log\ i) = exp\ (-2i \cdot (i \cdot (\pi/2 + 2k \cdot \pi))) = e^{(4k+1)\pi}$, $k \in \boldsymbol{Z}$

b) $(1 + i)^{-i} = exp\ (-i \cdot log\ (1 + i)) = exp\ (-i \cdot ln\sqrt{2} + \pi/4 + 2k \cdot \pi) =$

$= e^{\pi/4+2k\pi}\ (cos\ (ln\sqrt{2}\ ) - i \cdot sen\ (ln\sqrt{2}\ ))$, $k \in \boldsymbol{Z}$

Se pueden también definir funciones en las que se utilicen potencias complejas, y en ellas la variable *z* puede aparecer en la base o en el exponente.

Definición 2.1.10:

La función $\boldsymbol{f(z) = z^c}$, siendo el exponente *c* una constante compleja, $c \in \boldsymbol{C}$, se define como

$$\boldsymbol{f(z) = exp\ (c \cdot log\ z\ ),\ z \neq 0.}$$

Estas funciones son en general funciones multivaluadas, es decir, con infinitas ramas. De forma análoga al logaritmo, si se fija un intervalo de tamaño 2π para el argumento de z se tiene una función univaluada.

Se tienen distintas situaciones en función del valor del exponente c.

- Si $c = n \in \boldsymbol{Z}$, es decir, si c es el número entero n, entonces f es una función univaluada, pues

  $$z^n = exp\,(n \cdot log\, z\,) = exp\,(n \cdot (ln\ |z|\ + i \cdot (arg\, z + 2k \cdot \pi))) =$$

  $$= |z|^n \cdot exp\,(i \cdot n \cdot (Arg\, z + 2k \cdot \pi)) = |z|^n \cdot exp\,(i \cdot n \cdot Arg\, z)\ .$$

- Si c es un número racional que tiene como forma irreducible $c = p/q$, con p y q enteros, la función $f(z) = z^c$ tiene q ramas, correspondientes a las q raíces q-simas de z^p.

- Finalmente, si c es un número real irracional, o un número complejo con parte imaginaria distinta de cero, la función $f(z) = z^c$ tiene infinitas ramas. Cada una de ellas se obtiene al fijar un valor de $\alpha > 0$, y expresar z en forma polar.

Definición 2.1.11:

La función $\boldsymbol{f(z) = c^z}$, siendo la base una constante compleja, $c \in \boldsymbol{C}$, $c \neq 0$, se define como

$$\boldsymbol{f(z) = exp\,(z \cdot log\, c\,).}$$

Para cada valor de *log c* prefijado, la función f así definida asocia a cada número complejo z un único valor complejo, y por tanto f es una función univaluada.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 2.1.1: Estudiar si la función

$$f(z) = 2x^3 + 2x\cdot y - 6x\cdot y^2 - 1 + i\cdot(6x^2\cdot y + x^2 - y^2 - 2y^3)$$

es un polinomio complejo.

La función $f(z)$ se puede expresar como

$$f(z) = 2(x^3 + i\cdot 3x^2\cdot y - 3x\cdot y^2 - i\cdot y^3) + i\cdot(x^2 - y^2 + 2x\cdot y) - 1 = 2z^3 + i\cdot z^2 - 1.$$

Se tiene entonces que $f(z)$ es un polinomio complejo de grado tres.

Ejemplo 2.1.2.: Estudiar el dominio de definición de las siguientes funciones

a) $f(z) = \dfrac{z^2 + 1}{z^3 - iz^2 - z + i}$

b) $g(z) = \dfrac{\tan z}{\sqrt{z^2 + 1}}$

c) $h(z) = \dfrac{z^2 + 2z + 3}{\cosh z}$

La función $f(z)$ es un cociente de polinomios. Se puede definir por tanto en todo el plano complejo salvo en los ceros del polinomio que está en el denominador. Como $z^3 - iz^2 - z + i = (z - i)\cdot(z^2 - 1)$, $f(z)$ está definida en todo $\boldsymbol{C}$ menos en los puntos i, 1 y –1.

La función $g(z)$ se puede definir en todo el plano complejo salvo en los puntos en los que no está definida la tangente y en los ceros del denominador. Está entonces definida en todo $\boldsymbol{C}$ menos los puntos i, – i y $z_n = (n + 1/2)\cdot\pi$, con $n \in \boldsymbol{Z}$.

Finalmente, la función $h(z)$ se puede definir en todo el plano complejo salvo los puntos en los que se anula el denominador; está definida por tanto en todo $\boldsymbol{C}$ menos los puntos $z_n = (n + 1/2)\cdot\pi\cdot i$, con $n \in \boldsymbol{Z}$.

En los dos ejemplos que siguen se presentan dos procedimientos alternativos: el primero es directo, mientras que en el segundo se utiliza la definición de logaritmo complejo. Comparándolos, se puede apreciar que la utilización del logaritmo permite en algunos casos simplificar las operaciones.

Ejemplo 2.1.3: Resolver la ecuación $e^z = -2$.

Procedimiento 1: Se expresan en primer lugar los dos miembros de la igualdad de la misma forma:

$$e^x\cdot(\cos y + i\cdot \operatorname{sen} y) = 2 \cdot (-1).$$

Se tiene entonces que $e^x = 2$, con lo cual $x = \ln 2$, y que $\operatorname{sen} y = 0$ y $\cos y = -1$. Por tanto $y = (2k + 1)\cdot\pi$, $k \in \boldsymbol{Z}$.

Las soluciones de la ecuación inicial son entonces:

$$z = \ln 2 + (2k + 1)\cdot\pi\cdot i,\ k \in \boldsymbol{Z}.$$

Procedimiento 2: Tomando logaritmos en la ecuación $e^z = -2$, se tiene:

$$z = \log(-2) = \ln|2| + i\cdot(\arg(-2) + 2k\cdot\pi) = \ln 2 + (2k + 1)\cdot\pi\cdot i,\ k \in \boldsymbol{Z}.$$

Ejemplo 2.1.4: Resolver la ecuación $\operatorname{sen} z = 2$.

Procedimiento 1:

$$\operatorname{sen} z = 2 \Leftrightarrow \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) = 2 \Leftrightarrow e^{iz} - e^{-iz} = 4i\,.$$

Llamando $m = e^{iz}$, se tiene

$$m^2 - 4i\cdot m - 1 = 0,$$

que tiene como solución

$$m = (2 \pm \sqrt{3})\cdot i.$$

Deshaciendo el cambio

$$e^{iz} = (2 \pm \sqrt{3})\cdot i \Leftrightarrow e^{-y}\cdot(\cos x + i\cdot \operatorname{sen} x) = (2 \pm \sqrt{3})\cdot i.$$

Se tiene entonces que $e^{-y} = (2 \pm \sqrt{3})$, con lo que $e^{y} = (2 \mp \sqrt{3})$ y entonces $y = ln\ (2 \pm \sqrt{3})$, $x = \frac{\pi}{2} + 2k\cdot\pi$. Se puede asegurar pues que los números complejos z tales que $\operatorname{sen} z = 2$ son de la forma:

$$z = \frac{\pi}{2} + 2k\cdot\pi + i\cdot ln\ (2 \pm \sqrt{3}),\ k \in \boldsymbol{Z}$$

Procedimiento 2:

Se procede de la misma forma que en el procedimiento 1 hasta obtener la relación

$$e^{iz} = (2 \pm \sqrt{3})\cdot i$$

Tomando logaritmos en la ecuación

$i\cdot z = ln\ (2 \pm \sqrt{3}) + i\cdot(\frac{\pi}{2} + 2k\cdot\pi)$, con lo que se tiene

$$z = \pi/2 + 2k\cdot\pi + i\cdot ln\ (2 \pm \sqrt{3}),\ k \in \boldsymbol{Z.}$$

Ejemplo 2.1.5: Demostrar que, si $z = x + i\cdot y$, entonces:

$$|\operatorname{sen} z|^2 = \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{senh}^2 y \qquad \text{y} \qquad |\cos z|^2 = \cos^2 x + \operatorname{senh}^2 y.$$

Teniendo en cuenta que

$sen\ z = sen\ x \cdot cosh\ y + i \cdot cos\ x \cdot senh\ y$

$cos\ z = cos\ x \cdot cosh\ y - i \cdot sen\ x \cdot senhy$

se tiene

$|sen\ z|^2 = sen^2\ x \cdot cosh^2\ y + cos^2\ x \cdot senh^2\ y =$

$sen^2\ x \cdot cosh^2\ y + (-sen^2\ x \cdot senh^2\ y + sen^2\ x \cdot senh^2\ y) + cos^2\ x \cdot senh^2\ y =$

$sen^2\ x \cdot (cosh^2\ y - senh^2\ y) + (sen^2\ x + cos^2\ x) \cdot senh^2\ y = sen^2\ x + senh^2\ y.$

De forma análoga

$|cos\ z|^2 = cos^2\ x \cdot cosh^2\ y + sen^2\ x \cdot senh^2\ y =$

$cos^2\ x \cdot cosh^2\ y + (-cos^2\ x \cdot senh^2\ y + cos^2\ x \cdot senh^2\ y) + sen^2\ x \cdot senh^2\ y =$

$cos^2\ x \cdot (cosh^2\ y - senh^2\ y) + (sen^2\ x + cos^2\ x\ ) \cdot senh^2\ y = cos^2\ x + senh^2\ y.$

Este ejemplo muestra de manera directa que el crecimiento del módulo del seno y del modulo del coseno complejos depende de la parte imaginaria de *z.* Esta es la razón por la que el seno y el coseno complejos no son funciones acotadas en ***C***.

Ejemplo 2.1.6: Estudiar los valores que toman las siguientes funciones

a) $f(z) = z^{1/3}$, *b*) $f(z) = (1 + i)^z$, *c*) $f(z) = z^{1+i}$.

a) Para cada número complejo *z*, $f(z) = z^{1/3}$ toma los valores:

i) $|z|^{1/3} \cdot exp\ (i \cdot Arg\ z/3)$,

ii) $|z|^{1/3} \cdot exp\ (i \cdot Arg\ z/3 + 2\pi/3)$ y

iii) $|z|^{1/3} \cdot exp\ (i \cdot Arg\ z/3 + 4\pi/3)$.

b) $f(z) = (1 + i)^z = exp\ (z \cdot log\ (1 + i))$.

Si se toma *log* (1 + i) = $ln\sqrt{2}$ + i·π/4, la función *f*(*z*) asocia a cada *z* el valor

$$f(z) = exp\,(z\cdot(ln\sqrt{2} + i\cdot\pi/4)) = exp\,(x\cdot ln\sqrt{2} - (\pi/4)\cdot y + i\cdot(x\cdot\pi/4 + y\cdot ln\sqrt{2})).$$

c) La función $f(z) = z^{1+i}$ toma para cada *z* los infinitos valores:

$$f(z) = exp\,((1 + i)\cdot log\, z) = exp\,((1 + i)\,(ln\,|z| + i\cdot(Arg\, z + 2k\cdot\pi))) =$$

$$|z|\cdot exp\,(-Arg\, z - 2k\cdot\pi + i\cdot(ln\,|z| + Arg\, z)),\ k \in \mathbf{Z}.$$

Ejercicios

2.1. Calcular:

a. *sen* 2i.

b. *cos* 2i.

c. *sh* 2i.

d. *ch* 2i.

e. *tg* (1 + 2i).

2.2. Resolver las ecuaciones:

a. *cos z* = 0.

b. *sen z* = i.

c. *sh z* = 1.

d. *ch z* = 0.

2.3. Calcular *f*(3 + 6i), *f*(2i) y *f*(–5 + 3i), siendo *f*(*z*) igual a:

a. $z^2 - 2z$.

b. $1/(1 - z)$.

c. $1/z^3$.

d. $z/(3z + 2)$.

2.4. Demostrar que:

a. $\cos(i \cdot z) = \operatorname{senh} z$.

b. $\cosh(i \cdot z) = \cos z$.

c. $\operatorname{sen}(i \cdot z) = i \cdot \operatorname{senh} z$.

d. $\operatorname{senh}(i \cdot z) = -i \cdot \operatorname{sen} z$.

2.5. Comprobar que al calcular la parte real y la parte imaginaria de las funciones trigonométricas e hiperbólicas, se obtiene, si $z = x + i \cdot y$:

a. $\operatorname{sen} z = \operatorname{sen} x \cdot \cosh y + i \cdot \cos x \cdot \operatorname{senh} y$.

b. $\cos z = \cos x \cdot \cosh y - i \cdot \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{senh} y$.

c. $\operatorname{senh} z = \operatorname{senh} x \cdot \cos y + i \cdot \cosh x \cdot \operatorname{sen} y$.

d. $\cosh z = \cosh x \cdot \cos y + i \cdot \operatorname{senh} x \cdot \operatorname{sen} y$.

2.2. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD

2.2.1. Límites de funciones

Las funciones complejas se comportan frente a los límites de forma análoga a las funciones definidas en $\Re^2$. Sean $z_0 = x_0 + i \cdot y_0$ y $w_0 = u_0 + i \cdot v_0$ dos números complejos, y sea $f(z)$ una función definida en un entorno punteado de

z_0. Se dice que la función $f(z)$ tiene como ***límite*** w_0, cuando z tiende a z_0, si la función toma valores cada vez más próximos a w_0 cuando z se aproxima a z_0. Expresado de manera formal

Definición 2.2.1:

$\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0$ si para todo ε > 0 existe un δ > 0 tal que siempre que 0 < $|z - z_0|$ < δ, se verifica que $|f(z) - w_0|$ < ε.

Se puede comprobar fácilmente que $\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0 = u_0 + i \cdot v_0$ si y sólo si se verifica que $\lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} Re\,(f(z)) = u_0$ y $\lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} Im\,(f(z)) = v_0$.

Se tiene entonces que los límites de funciones complejas tienen el mismo comportamiento, el mismo tipo de dificultades y las mismas propiedades que los límites de funciones de dos variables reales.

2.2.2. Límites en el infinito. Límites infinitos

Se puede extender la definición de límite al plano complejo ampliado con el punto del infinito. En este caso se tienen las siguientes definiciones

Definición 2.2.2:

$\lim_{z \to \infty} \mathbf{f(z) = w}$ si para todo ε > 0 existe un número real M > 0 tal que siempre que $|z|$ > M, se verifica que $|f(z) - w|$ < ε.

Definición 2.2.3:

$\lim_{z \to z_0} \mathbf{f(z) =} \infty$ si para todo número real M, M > 0, existe un δ > 0 tal que siempre que 0 < $|z - z_0|$ < δ, se verifica que $|f(z)|$ > M.

2.2.3. Continuidad

Una función compleja $f(z)$ es continua en un punto z_0 si está definida en z_0 y en puntos próximos a z_0 toma valores próximos a $f(z_0)$.

La definición formal es la siguiente:

Definición 2.2.4:

La función $f(z)$ es ***continua*** en un punto z_0 si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que siempre que $|z - z_0| < \delta$ se verifica que $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$.

La función $f(z)$ es continua en un conjunto G del plano complejo si $f(z)$ es continua en todos los puntos de G.

Es importante subrayar que, como sucede en el caso de funciones definidas en $\Re^2$, para que una función $f(z)$ sea continua en un punto z_0 hace falta que se verifiquen las tres condiciones siguientes:

1) La función debe estar definida en z_0, es decir, debe existir $f(z_0)$.

2) Debe existir el $\lim_{z \to z_0} f(z)$.

3) Debe coincidir dicho límite con el valor de la función en el punto z_0:

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0).$$

Si alguna de estas tres condiciones no se verifica, la función no es continua en z_0.

Los polinomios complejos $p(z)$, así como la función exponencial, e^z, las funciones trigonométricas *cos z* y *sen z* y las funciones hiperbólicas *senh z* y *cosh z*, son funciones continuas en todo el plano complejo.

La función *tg z* no será continua en los valores en que se anule el denominador, *cos z*.

La función $Log\ z = ln\ |z| + i \cdot Arg\ (z)$, $Arg\ (z) \in [-\pi, \pi)$, no es continua en 0 porque no está definida en 0. Tampoco es continua en los puntos del semieje real negativo, pues en efecto, si z_0 es un número real negativo,

$$Log\ z_0 = ln\ |z_0| + i \cdot Arg\ (z_0) = ln\ |z_0| - i \cdot \pi.$$

Los puntos z_1 que están próximos a z_0 por debajo del eje real son tales que $Log\ z_1 = ln\ |z_1| + i \cdot Arg\ (z_1)$, donde $Arg\ (z_1)$ se aproxima a $-\pi$. Se tiene entonces que $Log\ z_1 \to Log\ z_0$.

Sin embargo, los puntos z_2 que están próximos a z_0 por encima del eje real son tales que $Log\ z_2 = ln\ |z_2| + i \cdot Arg\ (z_2)$, donde $Arg\ (z_2)$ se aproxima a π. Por tanto, $Log\ z_2$ no se aproxima a $Log\ z_0$ por lo que la función *Log z* no es continua en los puntos del semieje real negativo.

En los restantes puntos de $\boldsymbol{C}$, la función *Log z* es continua.

Si se toma otra rama del logaritmo, por ejemplo, $Log\ z = ln\ |z| + i \cdot Arg\ (z)$, $Arg(z) \in [0, 2\pi)$, la función *Log z* es continua en todo $\boldsymbol{C}$ menos los números complejos $z = x,\ x \geq 0$, es decir, en todos los números complejos menos los que están situados en el semieje real positivo, incluido 0. Cualquier rama de la función *Log z* es continua en $\boldsymbol{C}$ salvo en una semirrecta de origen el punto 0.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 2.2.1: Calcular los siguientes límites: a) $\lim\limits_{z \to i} \dfrac{z+1}{2}$; b) $\lim\limits_{z \to 0} \dfrac{|z|}{z}$;

c) $\lim_{z\to 0} \frac{|z|^2}{z}$.

a) $\lim_{z\to i} \frac{z+1}{2} = \frac{i+1}{2}$

b) $\lim_{z\to 0} \frac{|z|}{z} = \lim_{z\to 0} \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x+iy} = \lim_{z\to 0} \frac{x-iy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

Si se toman los límites direccionales, es decir, a través del eje real y del eje imaginario, se obtienen respectivamente los valores 1 y – i. Se tiene entonces que los límites direccionales son diferentes y por tanto no existe límite.

c) $\lim_{z\to 0} \frac{|z|^2}{z} = \lim_{z\to 0} \frac{|z|^2 \bar{z}}{z\bar{z}} = \lim_{z\to 0} \frac{|z|^2 \bar{z}}{|z|^2} = \lim_{z\to 0} \bar{z} = 0.$

Ejemplo 2.2.2: Estudiar el límite en el infinito y los límites infinitos de la función: $f(z) = \frac{1}{z^2}$

El estudio de la función $f(z) = \frac{1}{z^2}$ puede servir como muestra para aplicar las definiciones de límites infinitos o en el infinito. Se tiene que $\lim_{z\to\infty} \frac{1}{z^2} = 0$ porque fijado cualquier ε > 0 existe un número real $M = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ tal que si el módulo de z es mayor que M se tiene que $|f(z)| = |\frac{1}{z^2}| < \frac{1}{M^2} < \varepsilon$.

$\lim_{z\to 0} \frac{1}{z^2} = \infty$ porque para cualquier número real $M > 0$ existe $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$ tal

que si $0 < |z| < \delta$, se verifica que $|f(z)| = \left|\frac{1}{z^2}\right| > M$.

Ejemplo 2.2.3: Estudiar la continuidad de las funciones del ejemplo 2.2.1.

a) $f(z) = \frac{z+1}{2}$ es continua en $z = i$ porque:

i) Está definida en i, $f(i) = \frac{i+1}{2}$.

ii) Existe $\lim_{z \to i} \frac{z+1}{2}$, ya que $\lim_{z \to i} \frac{z+1}{2} = \frac{i+1}{2}$.

iii) El límite coincide con el valor de la función en $z = i$, $f(i) = \frac{i+1}{2} = \lim_{z \to i} \frac{z+1}{2}$.

b) $f(z) = \frac{|z|}{z}$ no es continua en $z = 0$ porque f no está definida en 0, y tampoco existe $\lim_{z \to 0} \frac{|z|}{z}$.

c) $f(z) = \frac{|z|^2}{z}$ no es continua en $z = 0$ porque f no está definida en 0, aunque existe $\lim_{z \to 0} \frac{|z|^2}{z} = 0$.

d) La función $f^*(z) = \begin{cases} \frac{|z|^2}{z} & si\ z \neq 0 \\ 0 & si\ z = 0 \end{cases}$, es continua en 0 porque ahora si se verifican las tres condiciones, i) existe $f^*(0) = 0$, ii) existe el límite y iii) el límite coincide con el valor de la función en $z = 0$, $f^*(0) = 0 = \lim_{z \to 0} \frac{|z|^2}{z}$.

Ejercicios

2.6. Demostrar que: $\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0 = u_0 + \mathrm{i} \cdot v_0$ si y sólo si se verifica que

$\lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} Re\,(f\,(z)) = u_0$ y $\lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} Im\,(f\,(z)) = v_0$.

2.7. Calcular:

a. $\lim_{z \to 2i} \frac{iz}{3}$.

b. $\lim_{z \to 2i} (3x - \mathrm{i} \cdot 5y^2)$.

c. $\lim_{z \to 2i} \frac{3z + 2\mathrm{i}}{2z + 3}$.

d. $\lim_{z \to 2i} \frac{iz + 2}{2z + 3}$.

2.8. Calcular:

a. $\lim_{z \to 1} \frac{3z + 2\mathrm{i}}{z - 1}$.

b. $\lim_{z \to -1} \frac{2z + 2\mathrm{i}}{z + 1}$.

2.9. Calcular:

a. $\lim_{z \to \infty} \frac{3z + 2\mathrm{i}}{z - 1}$.

b. $\lim_{z \to \infty} \frac{3z^2 + 2\mathrm{i}}{z - 1}$.

c. $\lim_{z \to \infty} \frac{3z + 2\mathrm{i}}{z^2 - 1}$.

2.10. Estudiar la continuidad de las siguientes funciones:

a. $f(z) = \dfrac{3z + 2\mathrm{i}}{z - 1}$.

b. $f(z) = e^{\frac{3z+2i}{z-1}}$.

c. $f(z) = sen\ (\dfrac{3z + 2\mathrm{i}}{z - 1})$.

d. $f(z) = x^2 \cdot y + \mathrm{i} \cdot (5x - 2y)$.

e. $f(z) = sen\ x \cdot y + \mathrm{i} \cdot e^{(x - 2xy)}$.

2.3. DERIVADA COMPLEJA

2.3.1. Definición de derivada

En el apartado anterior se ha comprobado que el comportamiento de una función compleja frente a la continuidad se puede considerar análogo al de las funciones definidas en $\Re^2$. Esto no es así si se quiere introducir la derivación, y la razón de ello es que, como ya se ha indicado antes, una función compleja se puede considerar como una función de una única variable, la variable compleja *z*, para la que existen unas operaciones análogas a las operaciones entre números reales. Esto permite introducir el concepto de derivada de una función compleja en un punto z_0 de forma análoga a la derivada de una función de una variable real, es decir, como el límite de un cociente de incrementos al aproximarse *z* al punto z_0.

Definición 2.3.1:

Sea *f* definida en un conjunto *S*, y sea z_0 un punto interior de *S*. La función